



SFP1GRJ45100M

Transceptor SFP RJ45

1,25 Gbps 100m

Características do Produto

- Links de dados bidirecionais DF de até 1,25 Gb/s
- Fator de forma SFP com inserção a quente (hot-pluggable)
- Faixa de temperatura estendida (-40°C a +85°C)
- Invólucro totalmente metálico para baixa EMI
- Baixa dissipação de potência
- Montagem compacta do conector RJ-45
- Informações detalhadas do produto na EEPROM
- Alimentação única de +3,3V
- Acesso ao CI de camada física via barramento serial de 2 fios
- Operação 10/100/1000 BASE-T em sistemas host com interface SGMII
- Em conformidade com SFP MSA
- Em conformidade com IEEE Std 802.3TM-2002
- Em conformidade com FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
- Produtos em conformidade com RoHS

Descrição do Produto

O transceptor SFP de cobre 10/100/1000BASE-T é um módulo de alto desempenho e boa relação custo-benefício, em conformidade com os padrões Gigabit Ethernet e 10/100/1000BASE-T conforme especificado no IEEE 802.3-2002 e IEEE 802.3ab, suportando taxas de dados de 10/100/1000 Mbps com alcance de até 100 metros sobre cabo de par trançado não blindado categoria 5. O OP3401 suporta links de dados full duplex a 10/100/1000 Mbps com sinais de Modulação de Amplitude de Pulso de 5 níveis (PAM). Todos os quatro pares do cabo são utilizados com taxa de símbolo de 250 Mbps em cada par. O OP3401 fornece informações padrão de ID serial em conformidade com SFP MSA, acessíveis pelo endereço A0h via protocolo EEPROM CMOS serial de 2 fios. O CI físico também pode ser acessado via barramento serial de 2 fios no endereço ACh.

Aplicações

- 1,25 Gigabit Ethernet sobre cabo Cat 5
- Conexão Switch/Roteador para Switch/Roteador
- E/S de alta velocidade para servidores de arquivos

Descrição dos Pinos (Pin Descriptions)

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	NOTA
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor.	
3	TDIS	Desabilitação do Transmissor. Saída do laser desabilitada em nível alto ou	2
4	MOD_DEF(2)	Definição do Módulo 2. Linha de dados para ID Serial.	3
5	MOD_DEF(1)	Definição do Módulo 1. Linha de clock para ID Serial.	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Aterrado dentro do módulo.	3
7	Rate Select	Nenhuma conexão necessária	4
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. Lógica 0 indica operação normal.	5
9	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de DADOS Invertida do Receptor. Acoplada por CA.	
13	RD+	Saída de DADOS Não-Invertida do Receptor. Acoplada por CA.	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Alimentação do Receptor	
16	VCCT	Alimentação do Transmissor	
17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de DADOS Não-Invertida do Transmissor. Acoplada por CA.	
19	TD-	Entrada de DADOS Invertida do Transmissor. Acoplada por CA.	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

Notas:

- 1.O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
- 2.Saída do laser desabilitada quando $T_D^{IL} > 2,0V$ ou aberto; habilitada quando $T_D^{IL} < 0,8V$.
- 3.Deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. MOD_DEF (0) coloca a linha em nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
- 4.Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com múltiplas taxas de dados (mais provavelmente Fiber Channel 1x e 2x). Se implementada, a entrada será internamente puxada para baixo com resistor > 30kΩ. Os estados de entrada são:
- Baixo (0 – 0,8V): Largura de banda reduzida
- (>0,8, < 2,0V): Indefinido
- Alto (2,0 – 3,465V): Largura de banda completa
- Aberto: Largura de banda reduzida
- 5.LOS é saída de coletor aberto e deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C
Umidade Relativa	RH	0		95	%
Tensão de Alimentação	VCC	-0,5		4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Operação	Tc	0		70	°C – Comercial
	TI	-40		85	°C – Industrial
Tensão de Alimentação	Vcc	3,13	3,3	3,47	V
Corrente de Alimentação	Icc			400	mA
Taxa de Dados	BR	100		1000	Mbps
Comprimento do Cabo	L			100	m

Sinais de Baixa Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unid.	Notas/Condições
Saída SFP LOW	VOL	0	0,5	V	Pull-up de 4,7k a 10k para
Saída SFP HIGH	VOH	host_Vcc -0,5	host_Vcc + 0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para
Entrada SFP LOW	VIL	0	0,8	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc.
Entrada SFP HIGH		2	Vcc + 0,3 V	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc.

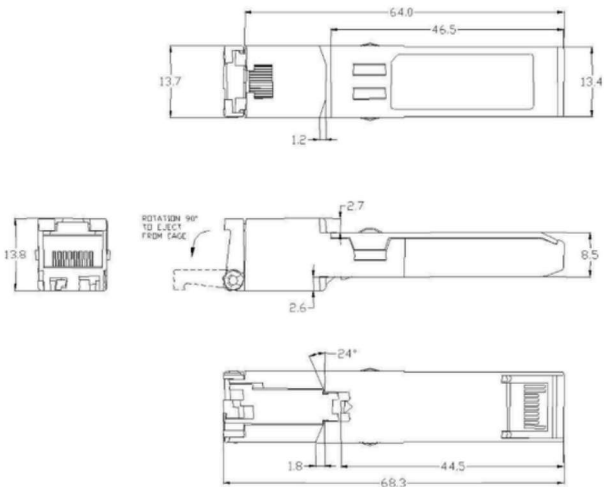
Interface Elétrica de Alta Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típico	Máx.	Unid.	Notas/Condições
Frequência de Linha	fL		125		MHz	Codificação 5 níveis, por IEEE
Impedância de Saída Tx	Zout,TX		100		Ohm	Diferencial
Impedância de Entrada Rx	Zin,RX		100		Ohm	Diferencial
Swing de entrada de	Vinsing	250		1200	mV	Unipolar
Swing de saída de dados	Voutsing	350	100	800	mV	Unipolar
Tempo de Subida/Descid	Tr,Tf		175		psec	20%-80%
Impedância de Entrada Tx	Zin		50		Ohm	Unipolar
Impedância de Saída Rx	Zout		50		Ohm	Unipolar

Especificações Mecânicas

O diagrama de dimensões mecânicas abaixo apresenta as vistas superior, lateral e frontal do transceptor com cotas em milímetros.

Dimensões principais: comprimento total 68,3 mm; largura 13,8 mm; altura 8,5 mm (conforme desenho técnico original).



Histórico de Revisões

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26